

BÁO CÁO THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

IT005.Q14 – LAB 3

Trần Hoàng Đức – 24520328

I. Phân tích hoạt động giao thức UDP

1. Chọn một gói tin UDP, xác định các trường (field) có trong UDP header và giải thích ý nghĩa của mỗi trường đó?

- Có 4 trường chính có trong UDP header:
 - Source Port: cổng nguồn - nơi gói tin xuất phát
 - Destination Port: cổng đích - nơi gói tin được gửi đến
 - Length: độ dài của toàn bộ gói UDP
 - Checksum: mã kiểm tra lỗi

24520328-Bai1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

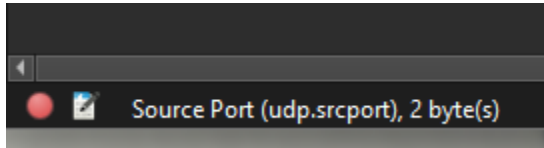
udp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4165	2.232222	142.250.197.206	10.45.246.125	UDP	79	443 → 62787
4207	2.251593	fe80::161e:5e5:52e4...	ff02::fb	MDNS	99	St...

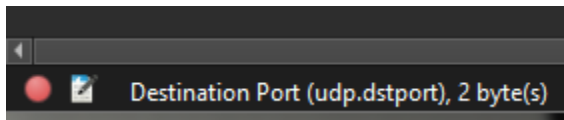
Frame 4165: 79 bytes on wire (632 bits), 79 bytes captured (632 bits) on interface
Ethernet II, Src: JuniperNetwo_8c:35:b0 (44:f4:77:8c:35:b0), Dst: CloudNetwork_89:
Internet Protocol Version 4, Src: 142.250.197.206, Dst: 10.45.246.125
User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 62787
Source Port: 443
Destination Port: 62787
Length: 45
Checksum: 0xa463 [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 562]
[Stream Packet Number: 1]
[Timestamps]
UDP payload (37 bytes)

2. Qua thông tin hiển thị của Wireshark, xác định độ dài (tính theo byte) của mỗi trường trong UDP header?

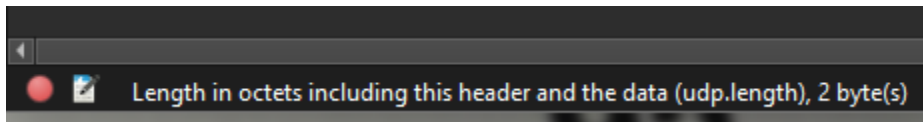
- Source Port: 2 bytes



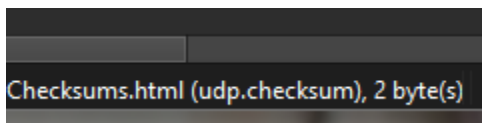
- Destination Port: 2 bytes



- Length: 2 bytes

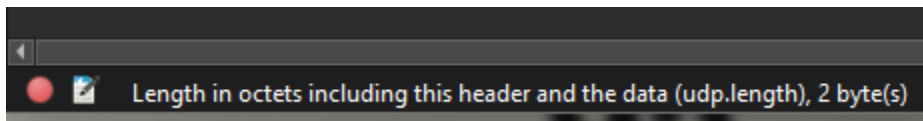


- Checksum: 2 bytes



3. Giá trị của trường Length trong UDP header là độ dài của gì? Chứng minh nhận định này?

- Giá trị của Length hiển thị độ dài (tính theo byte) của header và dữ liệu



4. Số bytes lớn nhất mà payload (phần chứa dữ liệu gốc, không tính UDP header và IP header) của UDP có thể chứa?

- Kích thước lớn nhất payload chứa được: $2^{16} - 1 - 8$ (header) = 65527 bytes

5. Giá trị lớn nhất có thể có của port nguồn (Source port)?

- Giá trị lớn nhất của Source Port: $2^{16} = 65535$

6. *Tìm và kiểm tra một cặp gói tin sử dụng giao thức UDP gồm: gói tin do máy mình gửi và gói tin phản hồi của gói tin đó. Miêu tả mối quan hệ về port number của 2 gói tin này.*

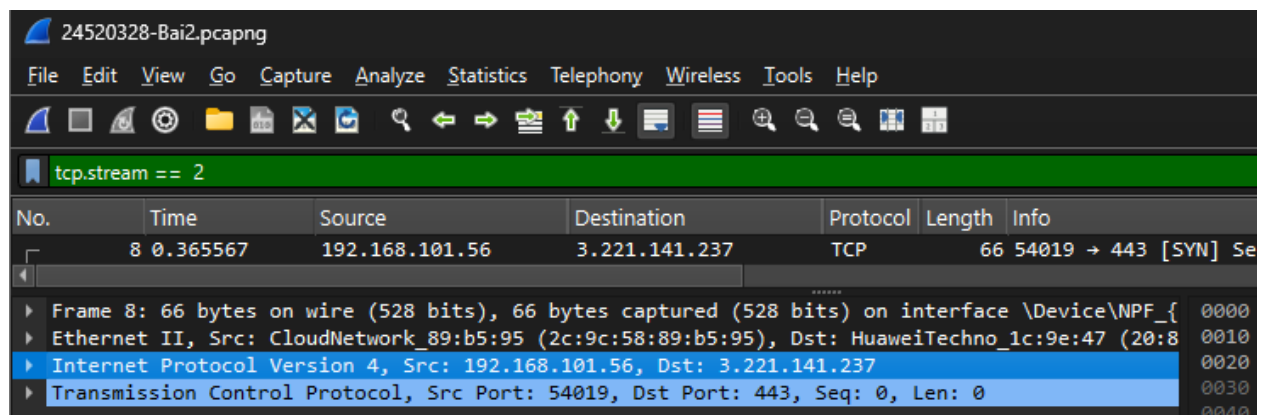
- Mối quan hệ của về Port number của 2 gói là: Source Port của gói này là Destination Port của gói kia và ngược lại

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4209	2.252217	10.45.246.125	142.250.197.206	UDP	75	62787 → 443 Len=33
4405	2.340876	142.250.197.206	10.45.246.125	UDP	79	443 → 62787 Len=37

II. Phân tích hoạt động giao thức TCP

7. *Tìm địa chỉ IP và TCP port của máy Client?*

- Địa chỉ IP của Client là: 192.168.101.56
- TCP Port của Client là: 54019 (source port)



24520328-Bai2.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream == 2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	0.365567	192.168.101.56	3.221.141.237	TCP	66	54019 → 443 [SYN] Seq: 0, Len: 0

Frame 8: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface \Device\NPF_{...}

Ethernet II, Src: CloudNetwork_89:b5:95 (2c:9c:58:89:b5:95), Dst: HuaweiTechno_1c:9e:47 (20:8...)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.101.56, Dst: 3.221.141.237

Transmission Control Protocol, Src Port: 54019, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0

8. *Tìm địa chỉ IP của Server? Kết nối TCP dùng để gửi và nhận các segments sử dụng port nào?*

- Địa chỉ IP của Server là: 3.221.141.237
- Kết nối TCP dùng để gửi và nhận sử dụng port: 443

9. *TCP SYN segment (gói tin TCP có cờ SYN) sử dụng sequence number nào để khởi tạo kết nối TCP giữa client và server? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là TCP SYN segment? Gợi ý: Quan sát trường Flags*

- TCP SYN sử dụng Sequence Number = 0 để khởi tạo kết nối
- Ta thấy ở trong trường Flag thì các bit khác = 0 còn bit SYN = 1, nên ta biết được đây là TCP SYN segment

```

▼ Flags: 0x002 (SYN)
 000. .... = Reserved: Not set
 ...0 .... = Accurate ECN: Not set
 .... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
 .... .0.. = ECN-Echo: Not set
 .... ..0. = Urgent: Not set
 .... ...0 = Acknowledgment: Not set
 .... .... 0... = Push: Not set
 .... ..... 0.. = Reset: Not set
 ▶ .... .... ..1. = Syn: Set
 .... .... ...0 = Fin: Not set
 [TCP Flags: .....S.]

```

10. *Tìm sequence number của gói tin SYN/ACK segment được gửi bởi server đến client để trả lời cho SYN segment? Tìm giá trị của Acknowledgement trong SYN/ACK segment? Làm sao server có thể xác định giá trị đó? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là SYN/ACK segment ?*

- Sequence number của gói tin là: 906531197

```

Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 906531197
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 968086208

```

- Acknowledgment number là: 968086208

```

Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 906531197
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 968086208

```

- Server xác định giá trị Acknowledgement bằng cách nhận gói SYN có chứa seq num của client, khi trả lời thì tăng thêm 1 đơn vị
- Dấu hiệu SYN/ACK segment: dựa vào trường **Flag: 0x012 (SYN, ACK)**

11. Chỉ ra 6 segment đầu tiên mà server gửi cho Client (dựa vào Số thứ tự gói No)

- Tìm sequence number của 6 segments đầu tiên đó?
- Xác định thời gian mà mỗi segment được gửi, thời gian ACK cho mỗi segment được nhận?
- Đưa ra sự khác nhau giữa thời gian mà mỗi segment được gửi và thời gian ACK cho mỗi segment được nhận bằng cách tính RTT (Round Trip Time) cho 6 segments này?

STT	Thời gian gửi	Thời gian nhận ACK	RTT
12	0.621282	0.621376	~0.0001
15	0.877588	0.882515	~0.05
16	0.882342	0.882515	~0.0002
17	0.882342	0.882515	~0.0002
18	0.882342	0.882515	~0.0002
19	0.882342	0.882515	~0.0002

12. Có segment nào được gửi lại hay không? Thông tin nào trong quá trình truyền tin cho chúng ta biết điều đó?

- Trong filter ta không thấy có segment nào được gửi lại bởi không thấy cảnh báo “TCP Retransmission” hoặc “Duplicate ACK” trong cột Info.